

课程编号: ELC05009

北京理工大学 2015 - 2016 学年 第 一 学期

2014 级 电路分析基础 A 课程试卷 A 卷

开课学院: 信息与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2016 年 1 月 18 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: 文具、计算器 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	14	14	16	10	10	10	14	12	
得分									

注意: 1. 试卷正面答题, 背面草稿; 2. 试卷不允许拆开; 3. 分析计算题要写过程。

一、(本题共 14 分, 包含 2 个小题)

1. (6 分) 求图 1.1 所示电路中的电流 I 。

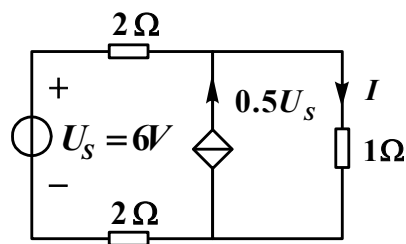


图 1.1

2. (8 分) 试求图 1.2 所示单口网络的戴维南等效电路参数 U_{oc} 和 R_o ，并画出戴维南等效电路图。

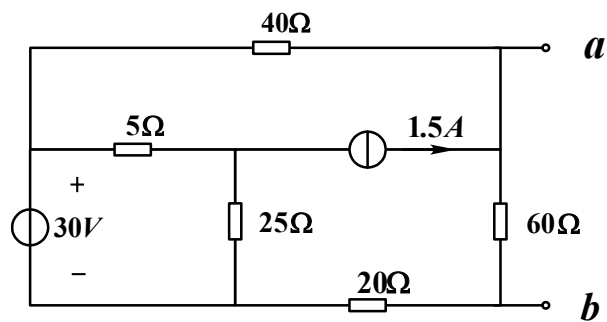


图 1.2

二、(本题共 14 分，包含 2 个小题)

1. (6 分) 电路如图 2.1 所示，已知当 $I_s = 2A$ 时， $I = -1A$ ；当 $I_s = 4A$ 时， $I = 0$ ，问若要使 $I = 1A$ ， I_s 应为多少？

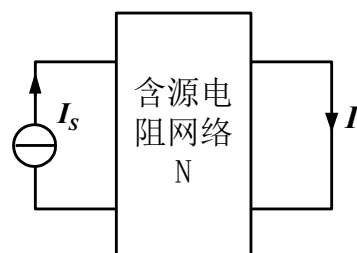


图 2.1

2. (8 分) 电路如图 2.2 所示。(1) 当 $R_L = 4\text{k}\Omega$ 时, 求电流 I 的值; (2) 若 R_L 可变, R_L 为多大时可获得最大功率? 此时最大功率 $P_{\max}$ 为多少?

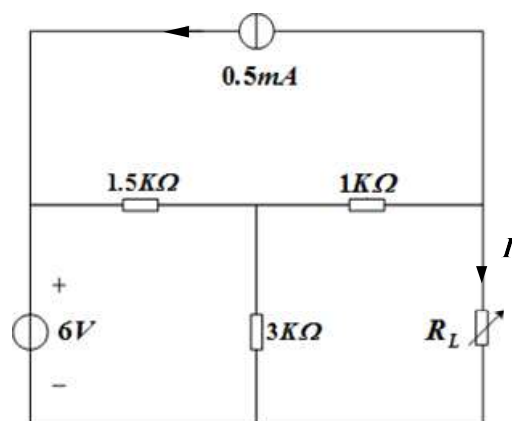


图 2.2

三、(本题共 16 分, 包含 2 个小题, 每小题 8 分)

1. 电路如图 3.1 所示, 已知 $i_s(t) = 2\varepsilon(t)$ A, $G = 2$ S, $L = 2$ H, $C = 0.5$ F。(1) 试列出 $t \geq 0$ 时, 以电流 $i_L(t)$ 为变量的电路微分方程式; (2) 求电路的固有频率 (特征根); (3) 判断响应的类型 (过阻尼/临界阻尼/欠阻尼); (4) 写出电流 $i_L(t)$ 全响应的表达式 ($t \geq 0$)。

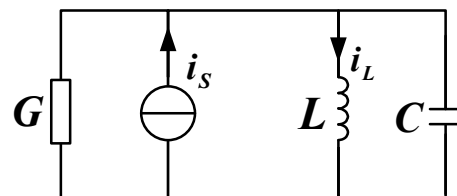


图 3.1

2. 电路相量模型如图 3.2 所示, 已知有效值相量 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ$ V, $X_L = X_C = R = 10\Omega$, (1) 求 $\dot{I}_R$, $\dot{I}_C$, $\dot{I}_L$, 并用相量图表示出它们之间的关系; (2) 求电流表 A_1 , A_2 , A_3 的读数 (有效值)。

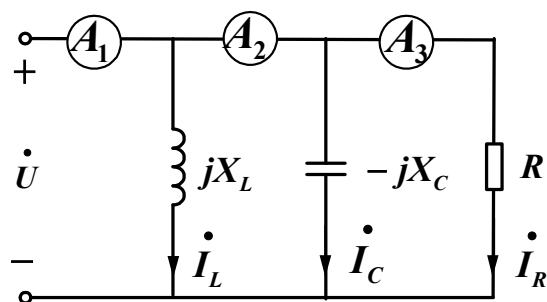


图 3.2

四、(10 分) 电路如图 4 所示。电路中开关 S 在 $t = 0$ 时由 “1” 端切换到 “2” 端，且电路在换路前已处于稳态。(1) 求 $t > 0$ 时 $u_c(t)$ 和 $i_c(t)$ 的表达式并分别画出其波形图；(2) 求 $t \geq 0$ 时电容的储能 $w_c(t)$ 。

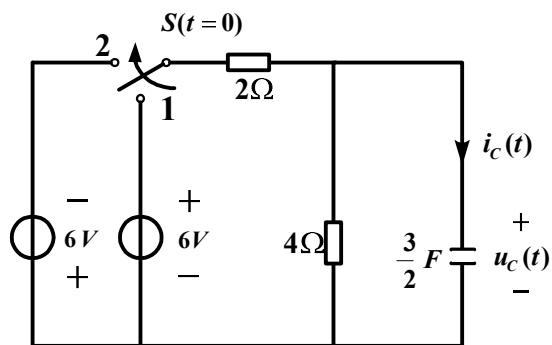


图 4

五、(10 分) 电路如图 5 所示，电路已处于稳态，已知 $C_1 = 100 \mu\text{F}$ ，电压源 $u_s(t) = 10 + 14.1\cos(1000t + 30^\circ) + 8\cos(2000t + 45^\circ)\text{V}$ ，电路中电流 $i(t) = 1.41\cos(1000t + 30^\circ)\text{A}$ ，求 R ， L 和 C_2 的值。

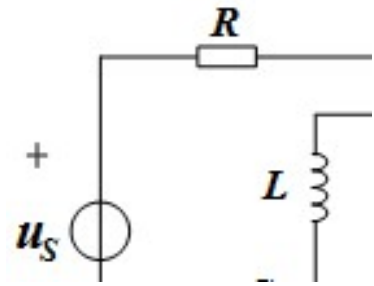


图 5

六、(10 分) 三相电路如图 6 所示，已知：三相对称电源线电压的有效值为 380V， Δ 形联结负载的总功率为 20 kW，功率因数 $\cos\varphi_1=0.8$ (感性)，Y 形联结负载的总功率为 10 kW，功率因数 $\cos\varphi_2=0.85$ (感性)。试求：(1) 电流的有效值 I_1 和 I_2 ；(2) 三相电源的线电流的有效值 I_A ；(3) 三相电路的视在功率，有功功率，无功功率及功率因数。

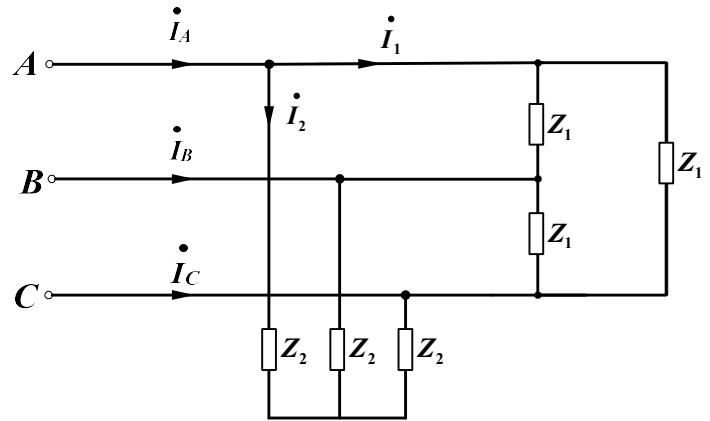


图 6

七、(本题共 14 分，包含 2 个小题)

1. (6 分) 电路相量模型如图 7.1 所示，已知 $\dot{I}_s = 16\angle 0^\circ \text{ A}$ ，求电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}$ 。

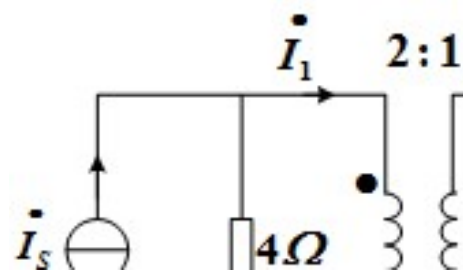


图 7.1

2. (8 分) 为测定某一线圈的参数 R 、 L 及品质因数 Q ，将线圈与一个 $C = 0.2 \mu\text{F}$ 的电容串联进行实验。由实验所得的谐振曲线，如图 7.2 所示，其谐振频率 $f_0 = 800 \text{ kHz}$ ，通频带的边界频率分别为 $f_1 = 796 \text{ kHz}$ 及 $f_2 = 804 \text{ kHz}$ ，试求：

- (1) RLC 串联电路的品质因数 Q ；
- (2) 线圈的电感 L 及电阻 R 的值。

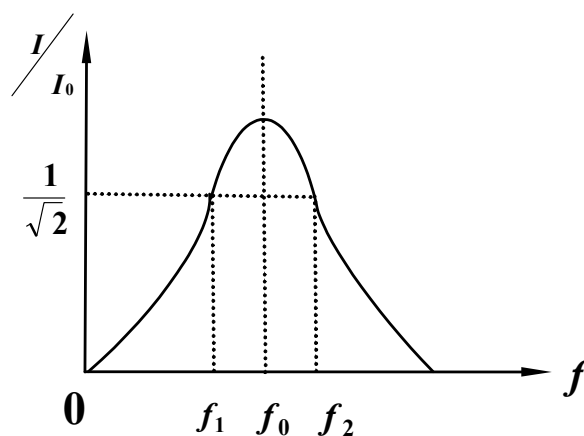


图 7.2

八、(本题共 12 分, 包含 2 个小题)

1. (7 分) 正弦稳态电路如图 8.1 所示, 已知 $u_s(t) = 60\cos(2t)\text{V}$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 1\Omega$, $C = 0.125\text{F}$, $L_1 = 3\text{H}$, $L_2 = 2\text{H}$, $M = 1\text{H}$, 试求电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

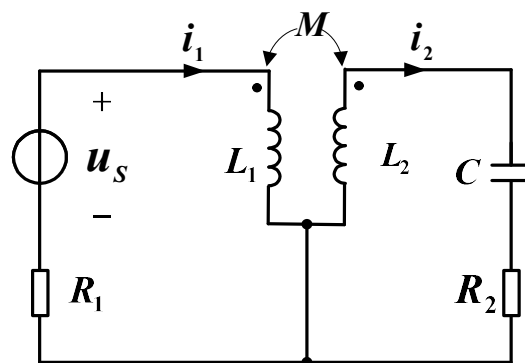


图 8.1

2. (5 分) 求如图 8.2 所示电路的电流增益 $\frac{i_o}{i_s}$ 。已知： $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_4 = R_5 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ 。

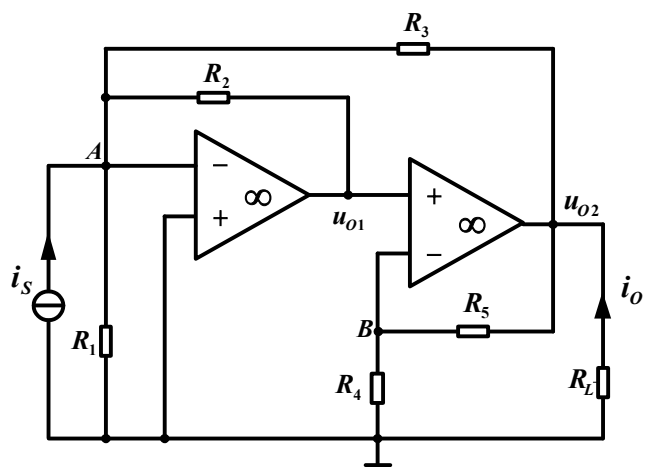


图 8.2